



Battle-cursor

Рисуй. Решай. Побеждай.

Браузерная PvP-игра: игроки рисуют по промптам от ИИ за 60 секунд и мешают друг другу дебаффами, а нейросеть выставляет оценки.

АВТОР

Даниил

Защита курсового проекта
2026

Что такое Battle-cursor

Многопользовательская браузерная игра, где соперники рисуют один и тот же объект по промπτу от ИИ — а побеждает тот, чей рисунок нейросеть оценит выше.

ЦЕЛЬ

Связать realtime-мультиплеер и AI-оценку в одном веб-приложении — от рисования в браузере до судейства нейросетью.

8 игроков в одной комнате

60с на рисунок в раунде

AI нейросеть-судья оценивает работы

Как проходит раунд

01 Промпт от ИИ Все получают одно задание — что рисовать.	02 60 секунд Рисуем в браузере наперегонки с таймером.	03 Дебаффы Мешаем соперникам спецэффектами на холсте.	04 AI-оценка Groq AI ставит балл 0.1–5.0 каждому рисунку.	05 Монеты Победитель раунда забирает награду.
--	---	--	--	--

= игрокам столько раундов в матче	25 уникальных дебаффов	5 уровней редкости	0.1–5.0 шкала оценки AI
---	--	--	---

Схема стека



Стек и почему он

WebSocket

Двусторонний реалтайм без поллинга — мазки и таймер летят мгновенно.

Redis

Быстрый общий game state, доступный всем процессам, с TTL на комнаты.

Groq AI

Очень быстрый инференс — судит рисунки почти без задержки.

HTML5 Canvas

Рисование прямо в браузере без плагинов и установок.

Docker

Одинаковый запуск на любой машине одной командой.

ngrok

Публичная ссылка на локалку — позвать друзей в тест за минуту.

Playwright

End-to-end тесты, которые кликают игру как реальный игрок.

Allure

Наглядные отчёты о прогонах тестов — видно, что и почему упало.

Что решало задачу

WebSocket

ПРОБЛЕМА

Рисование и таймер должны синхронизироваться у всех мгновенно.

РЕШЕНИЕ

Постоянное двустороннее соединение — события пушатся, а не запрашиваются.

Redis как game state

ПРОБЛЕМА

Где хранить живое состояние комнат, очков и раундов?

РЕШЕНИЕ

In-memory хранилище: быстрый доступ, общий для процессов, авто-очистка по TTL.

Groq AI

ПРОБЛЕМА

Нужен непредвзятый и быстрый судья для рисунков.

РЕШЕНИЕ

Groq отвечает за доли секунды — оценка 0.1–5.0 не тормозит игру.

Новые инструменты

Docker

Собрал проект в контейнеры и поднимаю весь стек одной командой — без «у меня не работает».

ngrok

Научился пробрасывать локальный сервер в интернет, чтобы тестировать игру с реальными людьми.

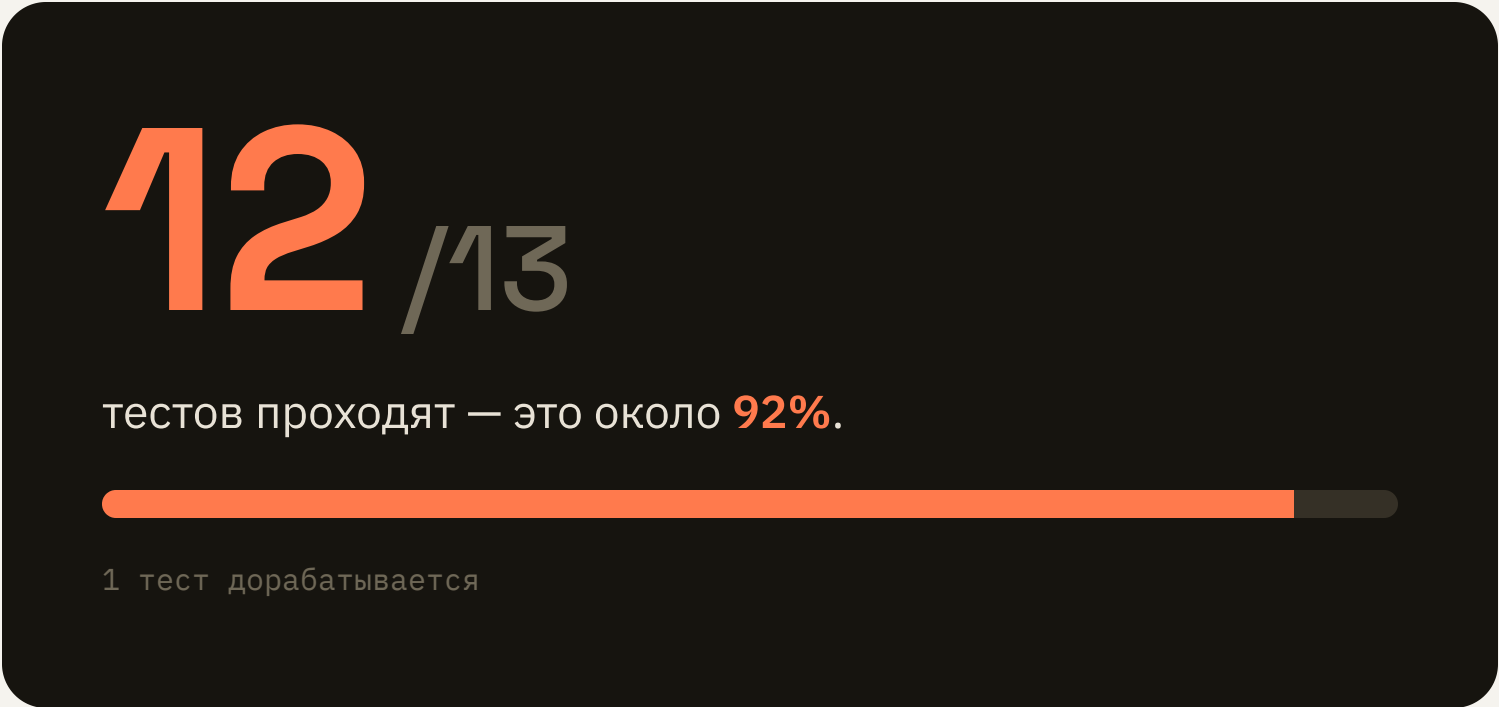
Playwright

Написал автотесты, которые проходят игру в браузере как живой игрок и ловят регрессии.

Groq API

Разобрался с вызовами AI-модели и собрал из ответа честную числовую оценку рисунка.

E2E на Playwright



- ✓ Подключение и создание комнаты
- ✓ Старт раунда и таймер 60 секунд
- ✓ Применение дебаффов к сопернику
- ✓ Оценка рисунка через Groq AI
- ✓ Начисление монет победителю
- Edge-кейс переподключения — в работе

Allure — отчёты с шагами, статусами и причинами падений.

Запуск одной командой

Изучил Docker, чтобы проект мгновенно поднимался на любой машине — без ручной установки Python, Redis и зависимостей.

- ◆ Одинаковое окружение у всех — конец «у меня работает»
- ◆ Сервер, Redis и AI-слой стартуют вместе
- ◆ Чистая проверка проекта в пару секунд



```
$ git clone ... && cd battle-cursor
```

```
$ docker compose up
```

```
→ server · ready
```

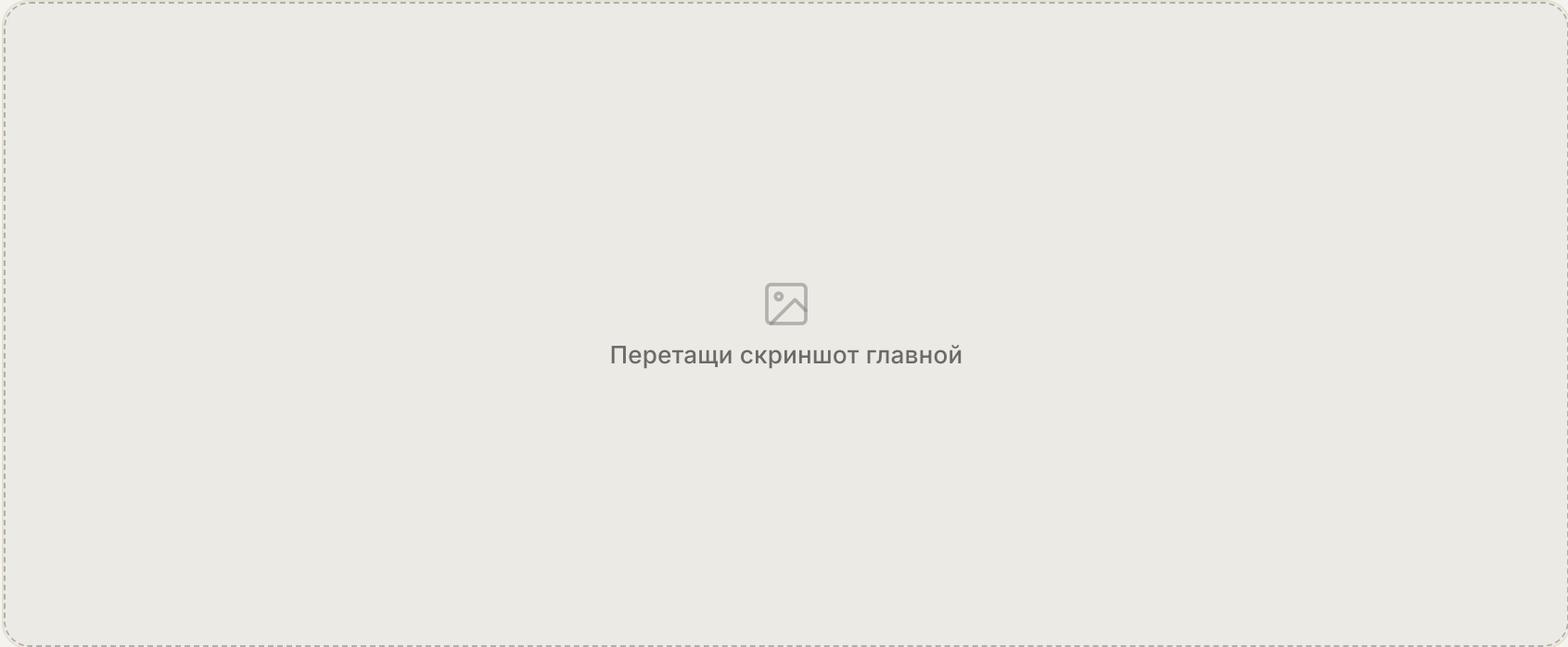
```
→ redis · ready
```

```
→ ai · ready
```

```
✓ game live at :8080
```

Скриншоты UI

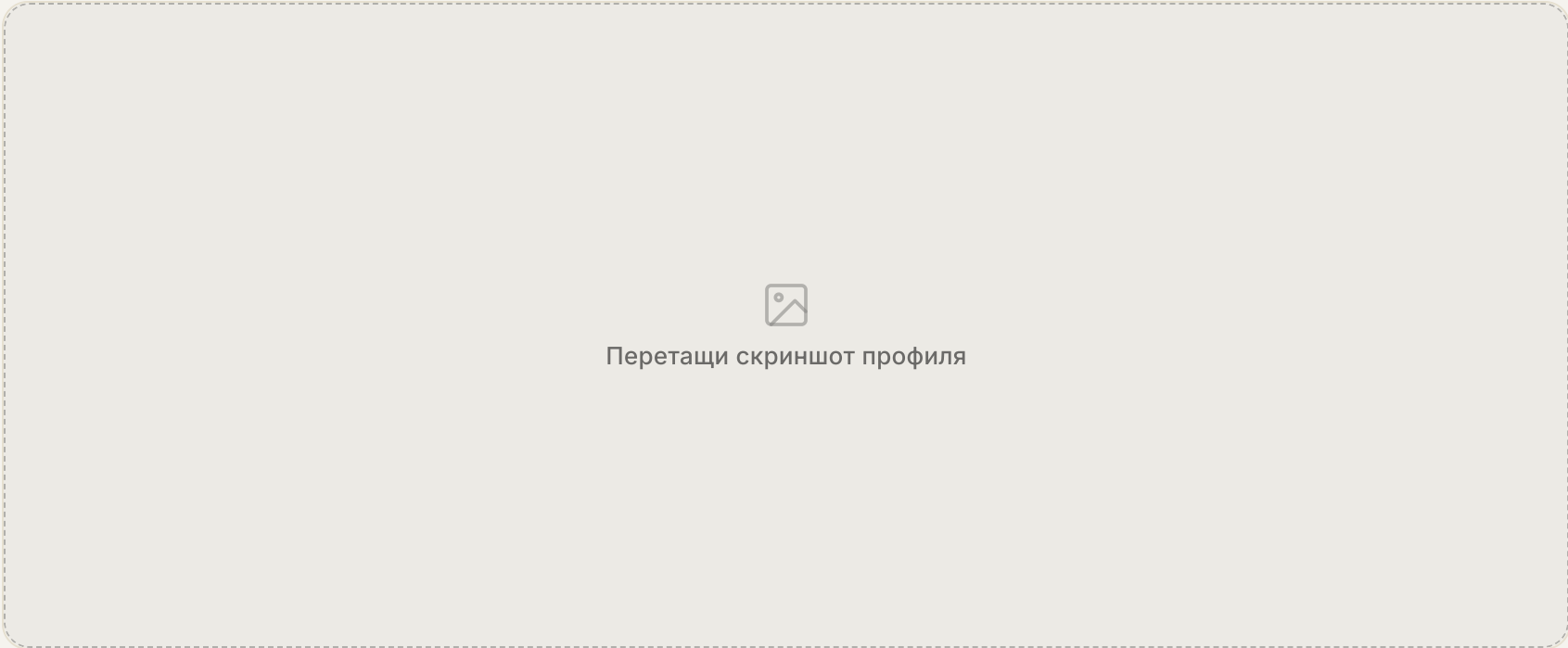
ГЛАВНАЯ



ЛОББИ



ПРОФИЛЬ



МАГАЗИН





Спасибо за внимание

Battle-cursor — рисуй, решай, побеждай.